Текст к презентации (6–7 минут)

Текст разбит по слайдам. Синие подсказки в квадратных скобках читать вслух не нужно.
Говорить спокойно, не торопиться. Время у каждого слайда примерное, всего около 6 минут 45 секунд.

Слайд 1. Название работы · 15 секунд

Здравствуйте, уважаемые члены жюри! Меня зовут [имя и фамилия], я учусь в 9 классе. Моя работа называется «Цифровой помощник по творчеству Расула Гамзатова: может ли нейросеть отвечать на вопросы без выдумок?».

Слайд 2. Проблема · 35 секунд

Сегодня многие школьники делают домашние задания с помощью нейросетей. Они спрашивают у чат-бота, когда родился писатель или кто перевёл стихотворение. Нейросеть всегда отвечает уверенно. Но правильно ли?

У нейросетей есть известная проблема — **галлюцинации**. Это когда нейросеть придумывает ответ, который звучит правдоподобно, но на самом деле неверен.

Для дагестанской литературы это особенно важно. О Расуле Гамзатове в интернете написано намного меньше, чем, например, о Пушкине. Значит, нейросеть знает о нём меньше и ошибается чаще.

Слайд 3. Что отвечают нейросети · 30 секунд

Я проверила это сама на двух нейросетях. На вопрос «Кто был режиссёром фильма „Горянка“?» одна ответила «Андрей Кончаловский», другая — «Владимир Меншев». А на самом деле режиссёр — Ирина Поплавская.

Героиню поэмы «Горянка» нейросети назвали Айгуль и Наргиз, хотя её зовут Асият. И даже книгу, за которую Гамзатов получил Ленинскую премию, они придумали. Все ответы звучат уверенно, и все неверные.

Слайд 4. Гипотеза, цель и задачи · 35 секунд

Моя **гипотеза**: небольшая нейросеть без источников плохо отвечает на вопросы о Гамзатове. Но если дать ей библиотеку проверенных текстов, доля верных ответов сильно вырастет.

Цель работы — проверить, насколько точно нейросеть отвечает о Гамзатове и помогает ли ей подход, который называется RAG.

Для этого я поставила пять задач: разобраться, почему нейросети выдумывают, собрать библиотеку, написать помощника на Python, сравнить способы поиска и сравнить ответы с библиотекой и без неё.

Слайд 5. Что такое RAG · 40 секунд

RAG можно объяснить очень просто: это **экзамен с открытой книгой**. Обычная нейросеть отвечает «по памяти», как ученик без учебника.

В моей системе работают два помощника. **Библиотекарь** получает вопрос и находит три самых подходящих кусочка текста — я называю их карточками. **Рассказчик** — это нейросеть. Она читает эти карточки и отвечает.

Главное — задание, которое получает нейросеть: «Ответь, используя только эти фрагменты. Если ответа нет, скажи: „В моей библиотеке нет ответа“». Так она не может выдумывать, а пользователь видит, откуда взят ответ.

Слайд 6. Как я делала проект · 40 секунд

Работа шла в три шага.

Первый шаг — сбор. Я написала программу-парсер. Она скачала 20 статей из Википедии и Викицитатника: о самом Гамзатове, его отце, «Журавлях», «Горянке», переводчиках. У этих сайтов свободная лицензия, поэтому тексты можно законно использовать.

Второй шаг — нарезка. Программа разрезала тексты на 303 карточки. Каждая помнит, из какой статьи она взята.

Третий шаг — помощник. Нейросеть Qwen работает прямо на ноутбуке, без интернета, через бесплатную программу Ollama. Она маленькая, около 1 гигабайта, и ей хватает обычного ноутбука с 8 гигабайтами памяти.

Слайд 7. Как я проверяла · 30 секунд

Чтобы проверить гипотезу, я составила **50 вопросов** с правильными ответами по пяти темам: биография, произведения, «Журавли», награды и память о поэте.

Пять вопросов — **ловушки**. Например: «За какой роман Гамзатов получил Нобелевскую премию?». Он её не получал, и правильный ответ — «нет» или «не знаю».

Ответы программа проверяла автоматически: ответ верный, если в нём есть ключевое слово, например «1923» или «Гребнев».

Слайд 8. Эксперимент 1: поиск · 40 секунд

Сначала я проверила библиотекаря: находит ли он нужную карточку. Я сравнила три способа поиска: простое совпадение слов, совпадение основ слов и метод BM25, который считает редкие слова более важными.

Лучше всего сработал поиск по основам слов: среди пяти карточек он находит ответ для **96% вопросов**. Это потому, что в русском языке у слова много форм: «Гамзатова», «Гамзатову» — для программы это одно слово только после приведения к основе.

В помощник я взяла BM25 с тремя карточками: он находит ответ в 89% случаев, а нейросеть отвечает быстрее.

Слайд 9. Эксперимент 2: ответы · 35 секунд

Теперь главный результат. Я задала нейросети все 50 вопросов.

Без библиотеки нейросеть ответила правильно только на **1 вопрос из 45**. На остальные она уверенно выдумывала: например, что «Журавлей» перевёл Пушкин.

С библиотекой — **35 из 45, то есть 78%**. Отвечать она стала дольше, потому что ей нужно прочитать карточки.

Слайд 10. Почему есть ошибки · 25 секунд

С библиотекой осталось 9 ошибок, и я разобрала каждую. В 4 случаях библиотекарь **нашёл нужную карточку**, но маленькая нейросеть прочитала её неправильно. Например, перепутала переводчиков Гребнева и Козловского, которые упоминаются в одном тексте. В 5 случаях поиск не нашёл нужную карточку.

Значит, улучшать нужно и поиск, и нейросеть. А пока помощник показывает источник, и ответ всегда можно проверить.

Слайд 11. Помощник в работе · 35 секунд

[Открыть помощника в браузере. Если не запускается — остаться на этом слайде и рассказать по таблице.]

Вот как работает помощник. Сначала я выключаю библиотеку — теперь нейросеть отвечает сама, как обычный чат-бот.

[Выключить переключатель «Подглядывать в библиотеку». Спросить: «Когда родился Расул Гамзатов?»]

Нейросеть уверенно отвечает: «18 апреля 1872 года». Это выдумка.

[Включить переключатель обратно, задать тот же вопрос.]

А теперь с библиотекой: «8 сентября 1923 года» — и ниже ссылки на статьи, откуда взят ответ. Это одна и та же нейросеть, разница только в моей библиотеке. В таблице на слайде — ещё несколько таких примеров.

Слайд 12. Выводы · 30 секунд

Итак, мои выводы.

Первое: небольшие нейросети почти ничего не знают о дагестанской литературе и могут выдумывать факты.

Второе: я создала помощника, который работает без интернета и показывает источник каждого ответа.

Третье: для русского языка важно приводить слова к основе — это улучшает поиск.

И главное: с библиотекой верных ответов стало 35 из 45, а без неё был только 1. **Гипотеза подтвердилась.**

Мой совет школьникам: не доверяйте чат-боту без проверки и выбирайте системы, которые показывают источник.

Слайд 13. Что дальше · 15 секунд

В будущем я хочу добавить в библиотеку школьный учебник и тексты на аварском языке и взять более мощную нейросеть.

Спасибо за внимание! Я готова ответить на ваши вопросы.

Вопросы для живой демонстрации

Эти вопросы проверены на модели qwen2.5:1.5b. Ответы всегда одинаковые, потому что у нейросети отключена случайность (temperature = 0). Без библиотеки нейросеть ошибается во всех восьми, с библиотекой отвечает верно на все восемь. Не берите другие вопросы, не проверив их заранее: маленькая нейросеть ошибается и с библиотекой примерно в 2 случаях из 10.

Вопрос	Без библиотеки	С библиотекой
Когда родился Расул Гамзатов?	18 апреля 1872 года □	8 сентября 1923 года □
Кто был режиссёром фильма «Горянка» 1975 года?	Виктор Степанов □	Ирина Поплавская □
Кто написал музыку к песне «Журавли»?	Михаил Глинка □	Ян Френкель □
Кто перевёл книгу «Мой Дагестан» на русский язык?	Абдулла Абдуллин □	Владимир Солоухин □
В каком институте в Москве учился Расул Гамзатов?	в МГУ □	Литературный институт им. Горького □
За какую книгу Расул Гамзатов получил Ленинскую премию?	«Мария и Мария» □	«Высокие звёзды» □
Какой номер у астероида, названного в честь Расула Гамзатова?	18621 □	7509 □
Посещение какого японского города навеяло Гамзатову тему журавлей?	«посещение Японии» □	Хиросима □

Перед защитой:

1. Запустить Ollama и сайт (`streamlit run app.py`) заранее, минут за 10. Первый ответ самый долгий, пока нейросеть загружается.
2. Задать один вопрос для «разогрева».
3. На сайте переключатель «Разрешить ответ „Я не знаю“» должен быть **выключен**. Если его включить, нейросеть без библиотеки честно ответит «Я не знаю», а не выдумает ответ.